

共享单车使用量预测

任务二：拟合非线性关系

代码结构

1. 定义神经网络模型：

```
class NonLinearModel(nn.Module):  
    def __init__(self, hidden_size=64):  
        super(NonLinearModel, self).__init__()  
        self.network = nn.Sequential(  
            nn.Linear(1, hidden_size),  
            nn.ReLU(),  
            nn.Linear(hidden_size, 32),  
            nn.ReLU(),  
            nn.Linear(32, 1)  
        )
```

- 网络结构：3层全连接神经网络
- 激活函数：使用ReLU激活函数

2. 模型训练：

```
model = NonLinearModel(hidden_size=64)  
criterion = nn.MSELoss()  
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.01)  
  
epochs = 2500  
losses = []  
  
for epoch in range(epochs):  
    predictions = model(X_train)  
    loss = criterion(predictions, y_train)  
  
    optimizer.zero_grad()  
    loss.backward()  
    optimizer.step()
```

- 使用Adam优化器
- 在整个训练集上进行批量梯度下降
- 保存每轮损失值
- 每500轮输出一次损失值

3. 结果分析与可视化

```
model.eval()
with torch.no_grad():
    predictions_range = model(temp_range)
    test_predictions = model(X_test)
    test_loss = criterion(test_predictions, y_test)

print(f"测试集损失: {test_loss.item():.4f}")

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.scatter(X_tensor.numpy(), y_tensor.numpy(), alpha=0.5, color='blue', s=20,
            label='原始数据')
plt.plot(temp_range.numpy(), predictions_range.numpy(), color='red', linewidth=2,
            label='神经网络拟合曲线')
plt.xlabel('温度')
plt.ylabel('自行车日租用量')
plt.title('非线性拟合结果')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(range(epochs), losses, color='green')
plt.xlabel('训练轮次(Epochs)')
plt.ylabel('损失 ')
plt.title('训练损失曲线')
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

- 评估模型泛化能力
- 输出拟合曲线，损失曲线

预期输出

- 训练集、测试集大小
- 每轮epoch
- 测试集损失
- 原始数据分布以及非线性拟合曲线
- 训练损失曲线

思考题

- Q:定义模型时，只使用线性层和激活函数层，且激活函数层只使用ReLU。你观察到什么现象？
- A:出现较明显的拐点（其实看上去也还好？）
- Q:为什么会产生这种现象？
- A:relu函数在0处不可导，输出的是多个分段线性函数的组合
- Q:假设这种现象不符合预期，应该怎么避免？
- A:使用平滑激活函数tanh，并进行数据标准化

